

Integrais definidas na prática e *Missão 3*

Primeiro, treino em dupla com o teorema de ontem. Depois, a terceira missão: um mutirão de emissão de documentos, resolvido em trio. No fim, o Miniteste 3, individual.

01 • O PLANO DE
HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

AQUECIMENTO • 8 MIN

os três passos e uma pergunta

OFICINA • 20 MIN

integrais definidas em dupla, com
as respostas na tela

MISSÃO 3 • 45 MIN

o mutirão de documentos, em trio

MINITESTE 3 • 15 MIN

duas perguntas e uma nova
chance, sozinho

Projeto integrador: o formulário de equipes fecha hoje.

02 · OS TRÊS
PASSOS, COM UM
MÉTODO ANTES

Primeiro a primitiva, *depois as pontas*

$$\int_0^1 2x \cdot (x^2 + 1)^3 dx$$

PASSO

CONTA

1 · A primitiva (aqui, por substituição)

$u = x^2 + 1$ e $du = 2x dx$: a primitiva é $(x^2 + 1)^4 \div 4$

2 · As duas pontas

em $x = 1$: $2^4 \div 4 = 4$ · em $x = 0$: $1^4 \div 4 = 0,25$

3 · A subtração

$4 - 0,25 = 3,75$

Quando a primitiva pede substituição ou partes, resolva primeiro a integral indefinida, volte para x, e só então use os limites.

PARA VOTAR

Menos com *menos*

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A primitiva de $x \cdot e^x$ é $(x - 1) \cdot e^x$. Quanto vale $\int_0^1 x \cdot e^x dx$?

A 0

B -1

C e

D 1

Dez itens, *vinte minutos*

CALCULE

1 $\int_0^3 (2x + 1) dx$

2 $\int_1^2 3x^2 dx$

3 $\int_0^4 (6 - x) dx$

4 $\int_0^{10} e^{0,1t} dt$ ($e \approx 2,718$)

5 $\int_1^5 (1 \div x) dx$ ($\ln 5 \approx 1,609$)

6 $\int_0^1 4x \cdot (x^2 + 1) dx$

7 $\int_0^2 x \cdot e^x dx$ ($e^2 \approx 7,389$)

8 $\int_0^3 2x \div (x^2 + 1) dx$ ($\ln 10 \approx 2,303$)

PROBLEMA

9 O gasto de um programa cresce no ritmo $g(t) = 20 + 4t$, em mil reais por mês. Quanto se gastou do mês 2 ao mês 6?

10 Um colega calculou $\int_1^3 2x dx$ e respondeu 9. Qual conta ele fez? Qual é a resposta certa?

Em cada item: a primitiva, as duas pontas e a subtração. A lista está impressa e no Classroom. Valores simulados.

RESPOSTA		RESPOSTA	
1	$[x^2 + x]: 12 - 0 = 12$	5	$[\ln x]: \ln 5 - \ln 1 \approx 1,61$
2	$[x^3]: 8 - 1 = 7$	6	$[(x^2 + 1)^2]: 4 - 1 = 3$
3	$[6x - x^2 \div 2]: 16 - 0 = 16$	7	$[(x - 1) \cdot e^x]: e^2 - (-1) \approx 8,39$
4	$[10 \cdot e^{0,1t}]: 27,18 - 10 = 17,18$	8	$[\ln(x^2 + 1)]: \ln 10 - \ln 1 \approx 2,30$
RESPOSTA			
9	$[20t + 2t^2]: (120 + 72) - (40 + 8) = 192 - 48 = 144$ mil reais.		
10	Ele parou em $F(3) = 9$ e esqueceu de subtrair $F(1) = 1$. O certo é $9 - 1 = 8$.		

O mutirão de documentos, *em trio*

45 minutos. Cada trio recebe a missão e duas folhas em branco para as respostas. Os três nomes e RAs vão na folha da missão.

PODE

Consultar

- › O material impresso e as anotações
- › A folha de consulta
- › Calculadora, ou o celular como calculadora, sobre a mesa

NÃO PODE

Fica de fora

- › Inteligência artificial
- › Outros aplicativos no celular
- › Conversar com outros trios

CORREÇÃO

Três critérios

- › A conta está certa
- › A justificativa está clara
- › A resposta faz sentido para a gestão

Sozinho, *com a sua folha de consulta*

15 minutos. Uma folha, duas partes:

ONDE	OBJETIVO	QUEM RESPONDE
Parte 1 · pergunta 1	4 · Escolher entre substituição e partes e resolver um caso simples	todos
Parte 1 · pergunta 2	5 · Estimar um total por fatias e calcular a integral definida pelo teorema	todos
Parte 2 · nova chance	3 · Recuperar o total a partir do ritmo e de um valor inicial	quem ainda não atingiu

Objetivo atingido fica atingido. Se você não sabe se já atingiu o objetivo 3, responda: não há desconto.

ATENÇÃO AO PRAZO

Checagem 7

- › fecha em 03/12, quinta-feira
- › duas tentativas; vale a melhor

AULA 14 • 03/12

Aplicações da integral definida

- › demanda e gasto acumulados
- › o valor médio de um ritmo
- › a Checagem 8 abre no fim da aula

PROJETO

A Parte 1 começa

- › abram a planilha do tema
- › na Aula 15 (04/12), cada equipe mostra a planilha em andamento

Primitiva, duas pontas, subtração. *E a unidade.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 13 · Oficina e Missão 3 · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*